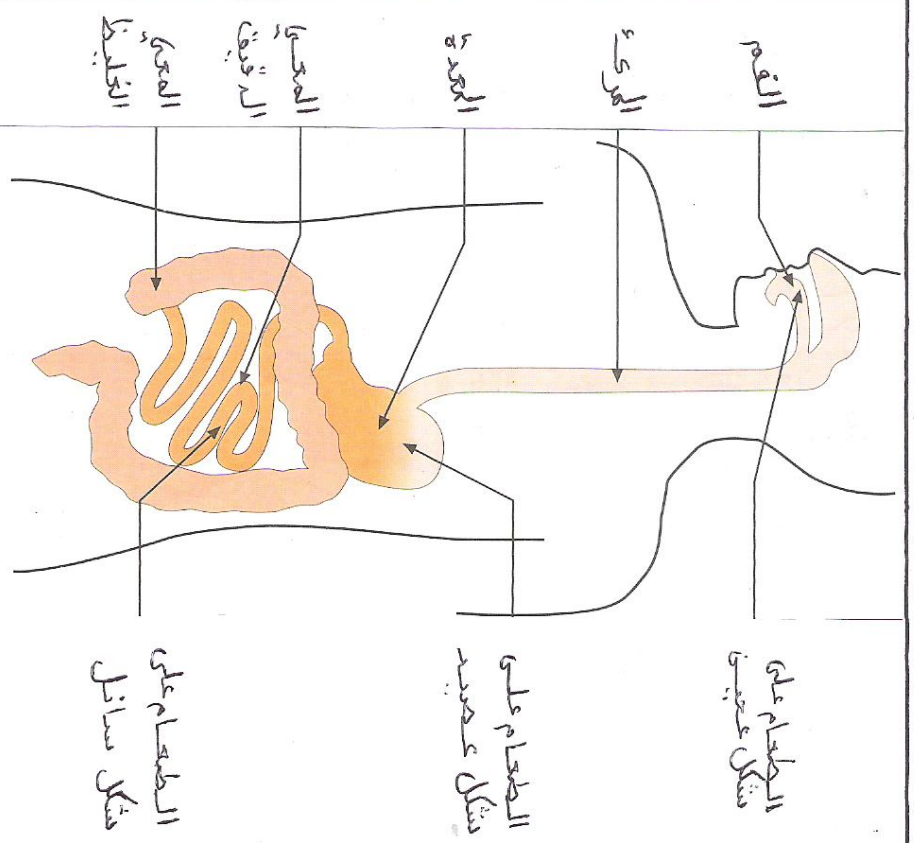
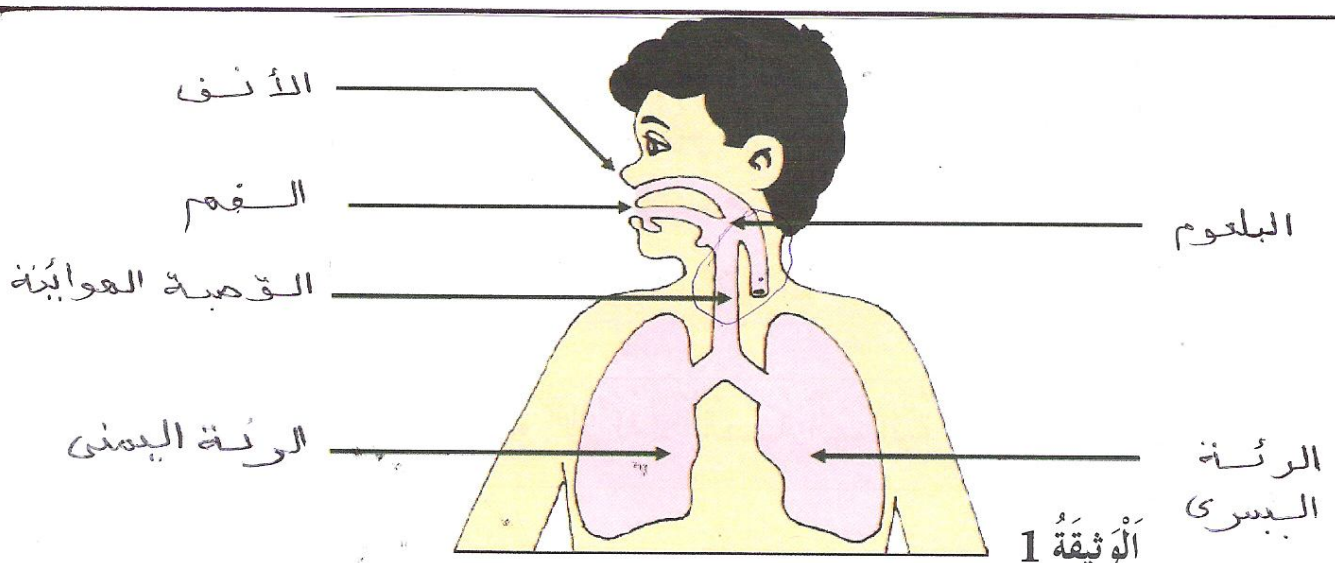
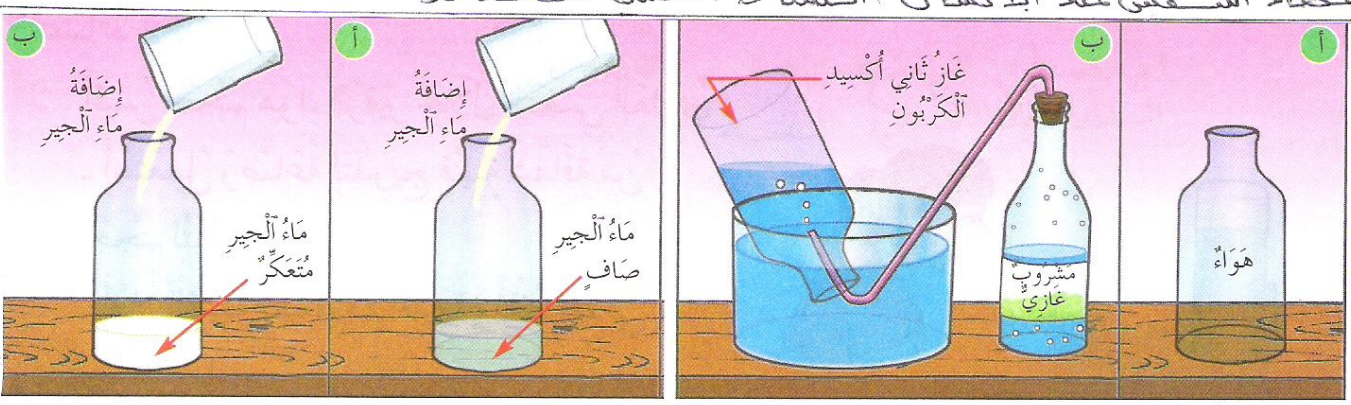




أجزاء الجهاز الهضمي
وحالة الطعام صفة 55
المعبر في النشاط العلمي
المسمى الرابع



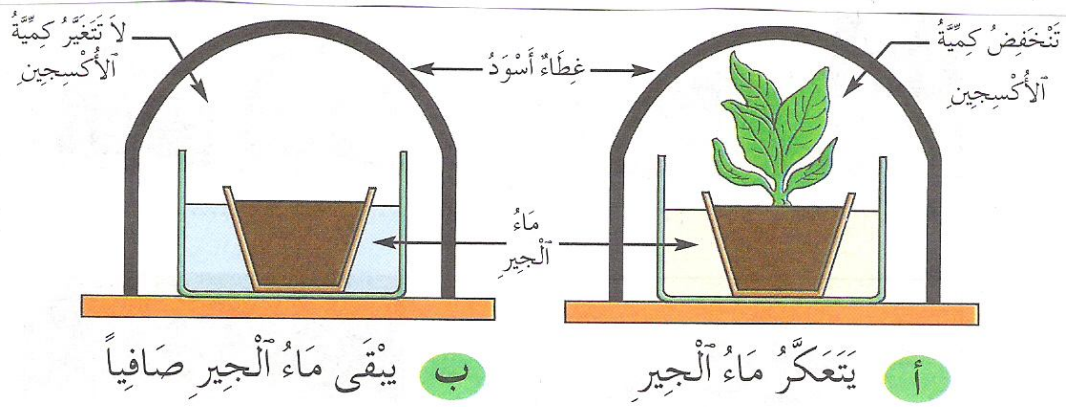
أعضاء التنفس عند الإنسان. النشاط العلمي صفة 55



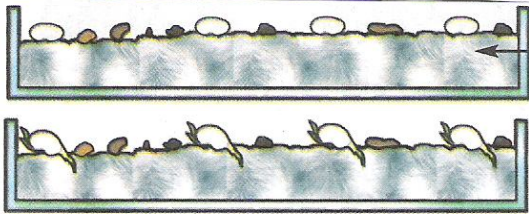
نهاية التجربة

بداية التجربة

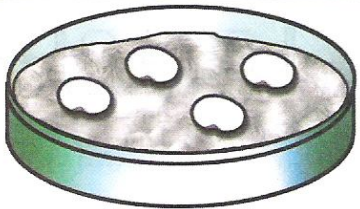
تجربة بين أن غاز CO_2 يحكي ماء الجير، وبما أن الهواء الزفير يترك ماء الجير فإنه
عني بخار CO_2 المستوي الثالث صفة 46. الواضح في التام العلمي



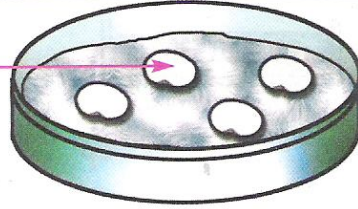
تَجْرِبَةٌ تَبَيَّنُ أَنَّ النَّبَاتَاتِ تَنْتَفِسُ . المَسْوَع 3 ص 79



تَجْرِبَةٌ تَوْضَحُ
الدَّورَ وَغَيْرِ
الدَّورِ
قُطْنٌ مُبَلَّلٌ بِالمَاءِ
أَلَا حِظُّ بَعْدَ أُسْبُوعٍ مِنَ الزَّرْعِ :



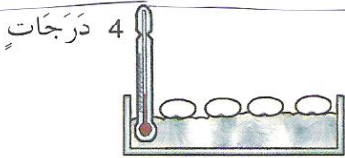
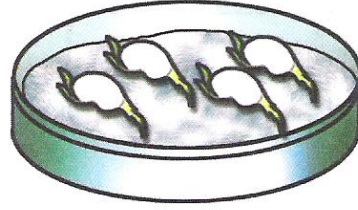
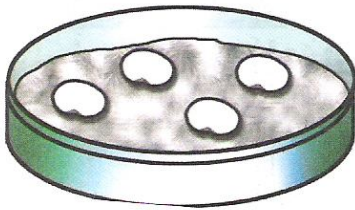
بَذْرَةٌ فَاصُولِيَا



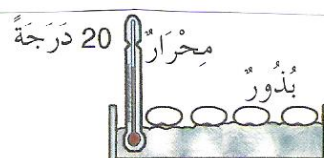
تَجْرِبَةٌ تَوْضَحُ
دَوْرَ المَاءِ فِي
عَمَلِيَةِ
النَّبَاتِ

ب. - أَضَعُ البُذُورَ فَوْقَ قُطْنٍ جَفَاً

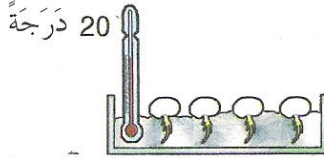
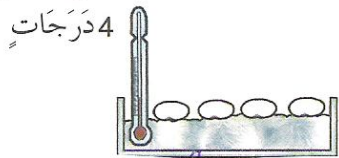
أ. - أَضَعُ البُذُورَ فَوْقَ قُطْنٍ مُبَلَّلٍ بِالمَاءِ
لَا حِظُّ النَتِيجَةِ بَعْدَ أُسْبُوعٍ :



ب. - أَضَعُ البُذُورَ فَوْقَ قُطْنٍ مُبَلَّلٍ بِالمَاءِ .



أ. - أَضَعُ البُذُورَ فَوْقَ قُطْنٍ مُبَلَّلٍ بِالمَاءِ .



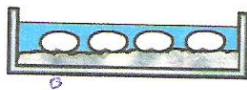
تَجْرِبَةٌ تَبَيَّنُ دَوْرَ دَرَجَةِ الحَرَارَةِ فِي البَدَنِ



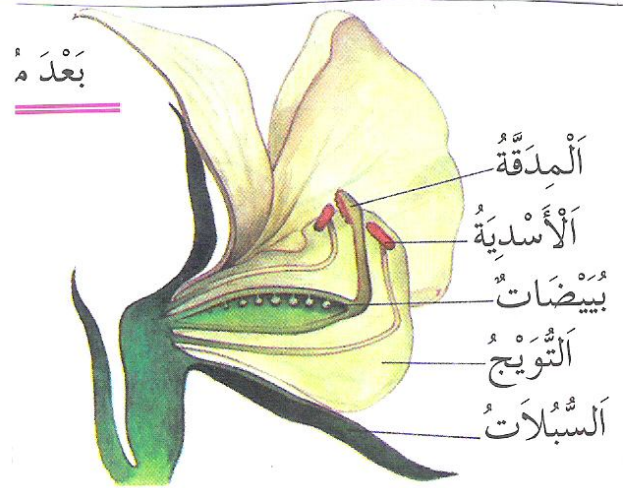
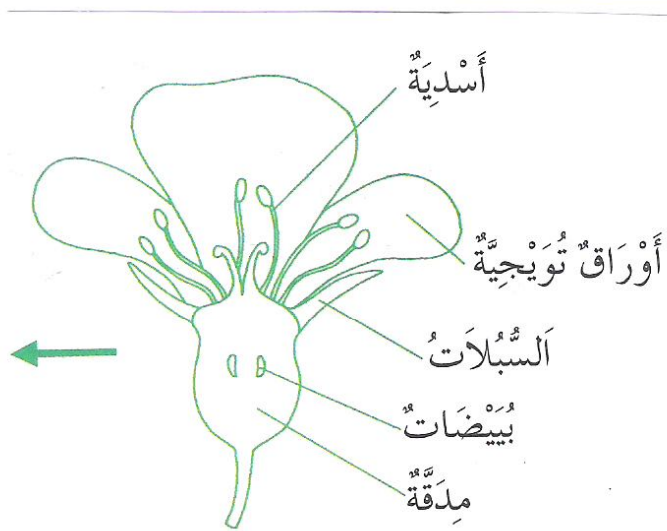
ب. - أَغْمَرُ البُذُورَ فِي المَاءِ



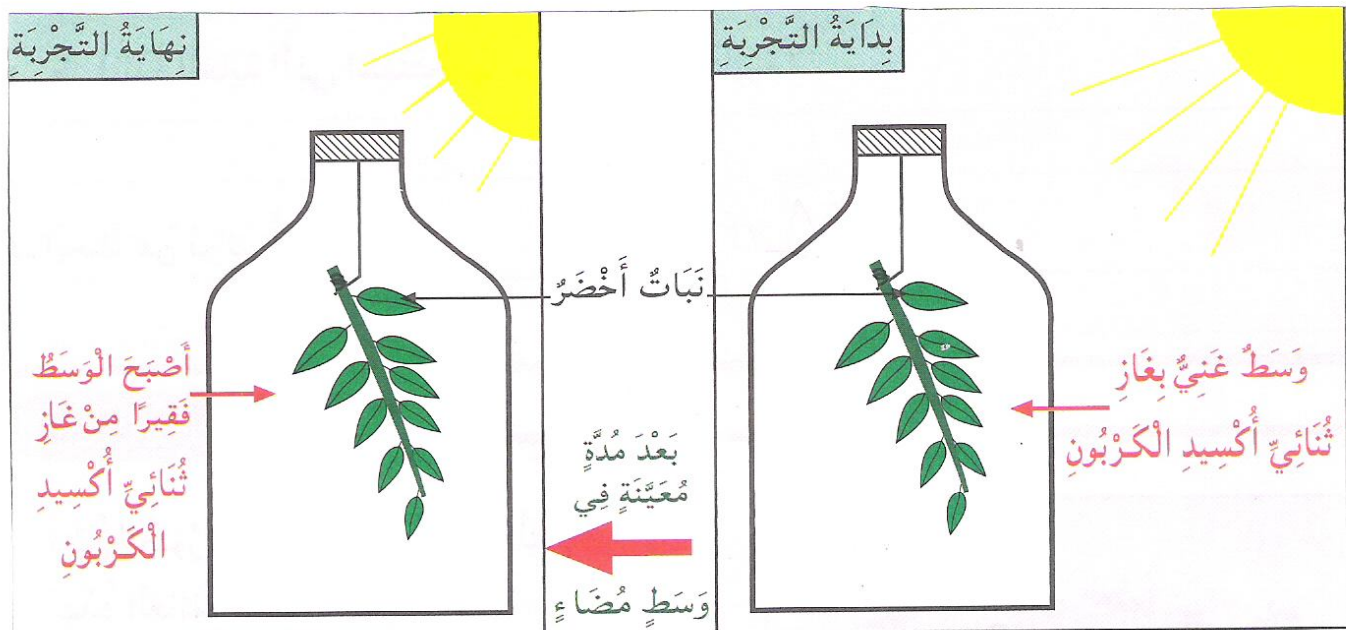
أ. - أَضَعُ البُذُورَ فَوْقَ قُطْنٍ مُبَلَّلٍ بِالمَاءِ .



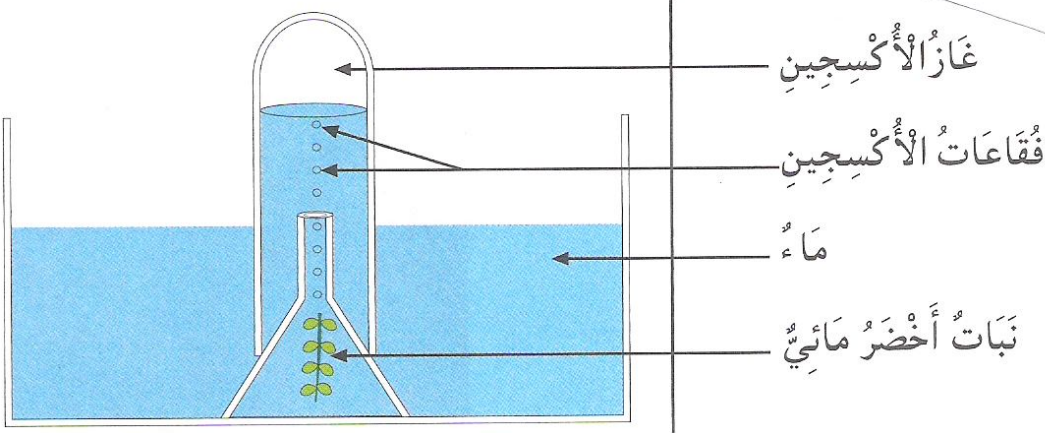
تَجْرِبَةٌ تَبَيَّنُ دَوْرَ المَسْوَعِ فِي البَدَنِ



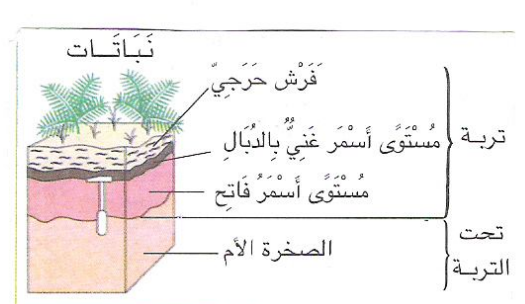
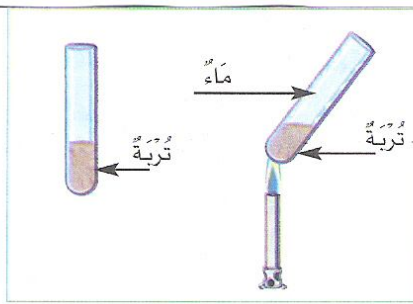
اسم تخطيطي لمكونات الزهرة + صورة المستوى 4



تجربة توضح قدرة النباتات الخضراء على تحرير الأوكسجين وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء النهار



المستوى 5

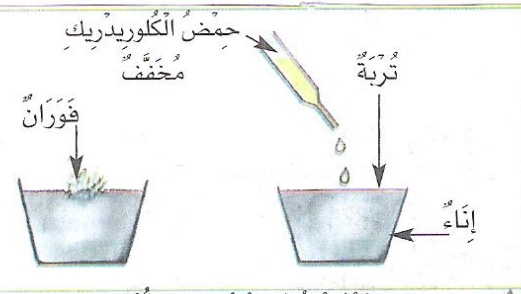


▲ الوثيقة 3: تجربةُ الْكَشْفِ عَنِ الْمَاءِ فِي التُّرْبَةِ
▲ الوثيقة 4: عَيِّنَةٌ مِنْ تُّرْبَةٍ طَرِيَّةٍ وَضِعَتْ فِي كَيْسٍ شَفَافٍ مَدَّةَ 24 سَاعَةً.

▲ الوثيقة 3: رَسْمٌ تَخْطِيطِيٌّ لِلْمَقْطَعِ نَفْسِهِ الْمُمَثَّلِ فِي الْوُثِيقَةِ 2.

مناولة:

- أَضَعْ قَلِيلًا مِنَ التُّرْبَةِ بَيْنَ صَفِيحَتَيْنِ زُجَاجِيَّتَيْنِ.
- أَكْحُ الصَّفِيحَتَيْنِ مَعَ إِحْدَاثِ ضَغْطٍ خَفِيفٍ عَلَيْهِمَا.
- الْأَحْظُ النَّتِيجَةُ الْمَحْصَلُ عَلَيْهَا.

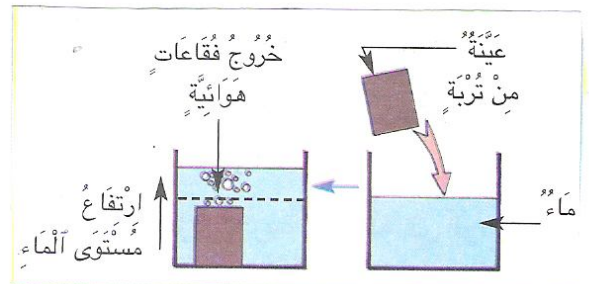


▲ الوثيقة 4: مُنَاوَلَةٌ لِلْكَشْفِ عَنِ صَلَابَةِ بَعْضِ حَبِيَّاتِ التُّرْبَةِ

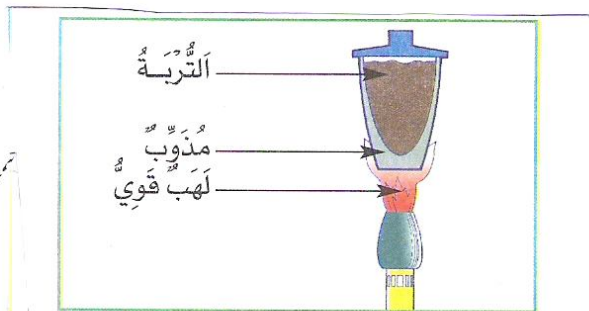
▲ الوثيقة 3: الْكَشْفُ عَنِ الْكُلْسِ فِي التُّرْبَةِ.

تربة لم تسخن	تربة سخنت إلى 100°C	بداية التجربة
ماء الجير صافٍ	ماء الجير صافٍ	وعاء
ماء الجير معكر	ماء الجير صافٍ	تربة طرية
		نهاية التجربة
		ماء الجير صافٍ
		ماء الجير معكر

▲ الوثيقة 2: الْكَشْفُ عَنِ كَائِنَاتٍ حَيَّةٍ مَجْهَرِيَّةٍ فِي التُّرْبَةِ

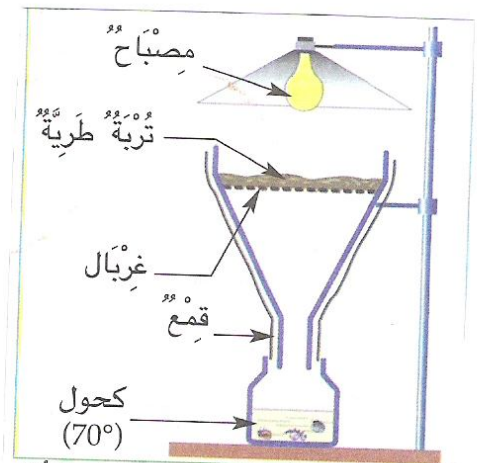


▲ الوثيقة 5: تَجْرِبَةٌ الْكَشْفِ عَنِ الْهَوَاءِ فِي التُّرْبَةِ.

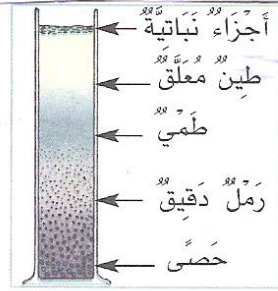


▲ الوثيقة 2: تَجْرِبَةٌ الْكَشْفِ عَنِ الْمَوَادِّ الْعُضْوِيَّةِ

- يُؤَدِّي التَّسْخِينُ الْمَتَوَسِّطُ الْأَحْتِرَاقَ إِلَى أَسْوَدَادِ بَعْضِ عُنَاصِرِ التُّرْبَةِ.
- يُؤَدِّي التَّسْخِينُ الشَّدِيدُ حَتَّى دَرَجَةِ الْأَحْمَرَارِ إِلَى بَقَايَا مُتَفَحِّمَةٍ أَوْ رَمَادٍ.

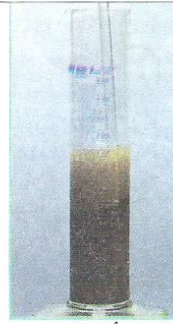


▲ الوثيقة 2: تَقْنِيَةُ اسْتِخْرَاجِ حَيَوَانَاتِ التُّرْبَةِ بِوَسْطَةِ جِهَازِ Berlese.

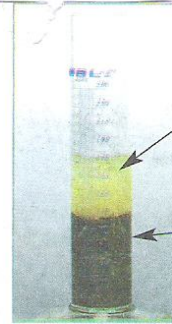


نتيجة ترسب مكونات التربة

سكون



تحريك

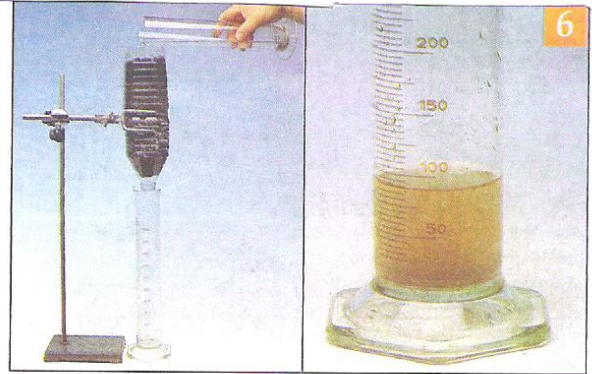


ماء

خليط من عناصر التربة

الوثيقة 2 : فصل مختلف المكونات المعدنية للتربة.

تربة رملية	تربة طينية	كمية الماء التي تغمر التربة
0,9 l	0,1 l	



تجربة قصد الكشف عن نوعية التربة وتقدر لها على الاحتفاظ بالماء.

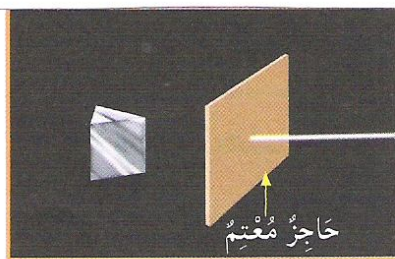
علبة رقم 1 : ورقة شجرة مغطاة بالتربة.
علبة رقم 2 : ورقة شجرة مغطاة بالتربة وموضوعة داخل فرن درجة حرارته (100°C).

نهاية التجربة		بداية التجربة	
علبة 1	علبة 2	علبة 1	علبة 2

تجربة للكشف عن الفرق الحرجي وتحوالاته عبر الزمن



المناولة الثالثة

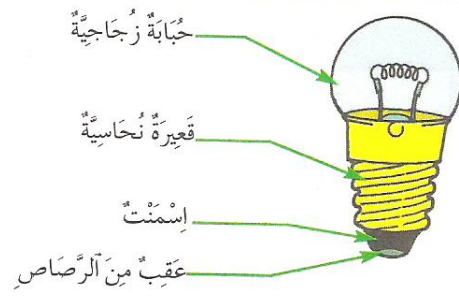


المناولة الثانية

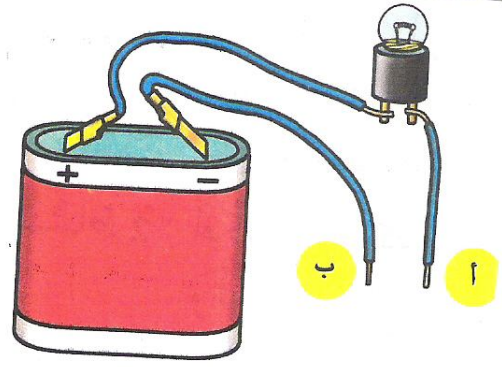
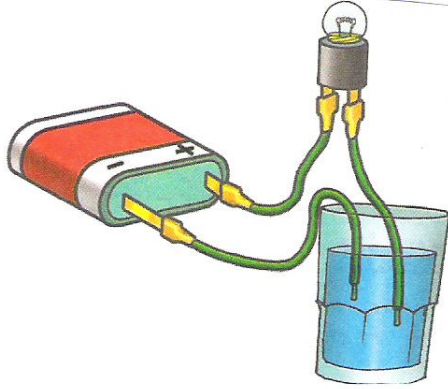


المناولة الأولى

تجربة توضح تبدل الهواء بأستعمال الموشور

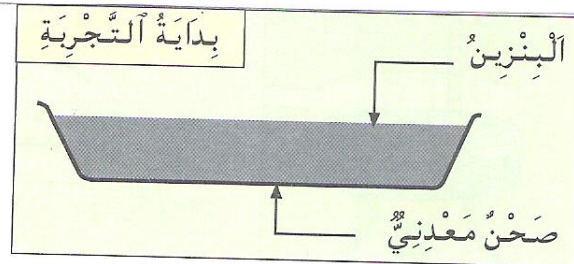
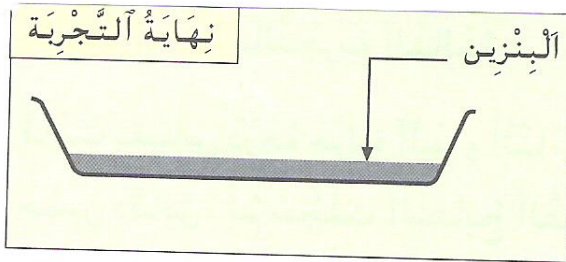


هكَوْنَاتُ
المصباح



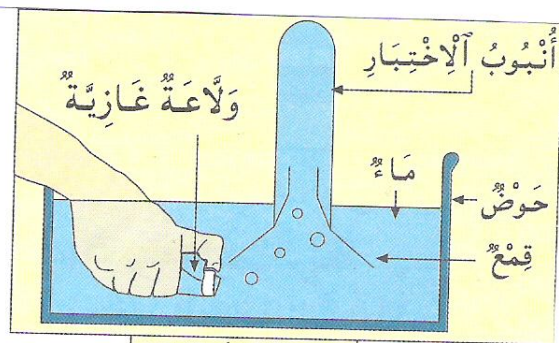
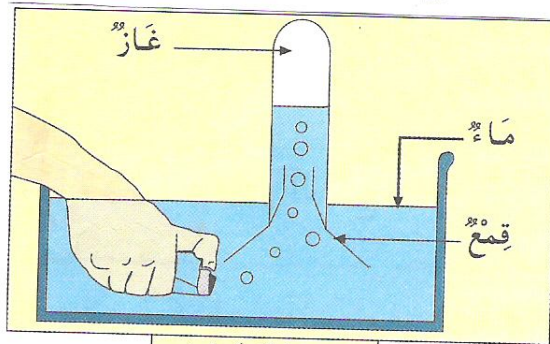
تَجْرِبَةٌ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمَاءَ حَوْصِلٌ
وَعَازِلٌ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ ٣٢

تَجْرِبَةٌ تُوَضِّحُ كَيْفِيَّةَ التَّبَيُّنِ
فِي الْمَوْصِلِ وَالْعَازِلِ ٣٣



بَعْدَ مُرُورِ عَشْرِ دَقَائِقَ

تَجْرِبَةٌ تُوَضِّحُ ظَاهِرَةَ التَّبَخُّرِ ٣٤



نَهَايَةُ التَّجْرِبَةِ

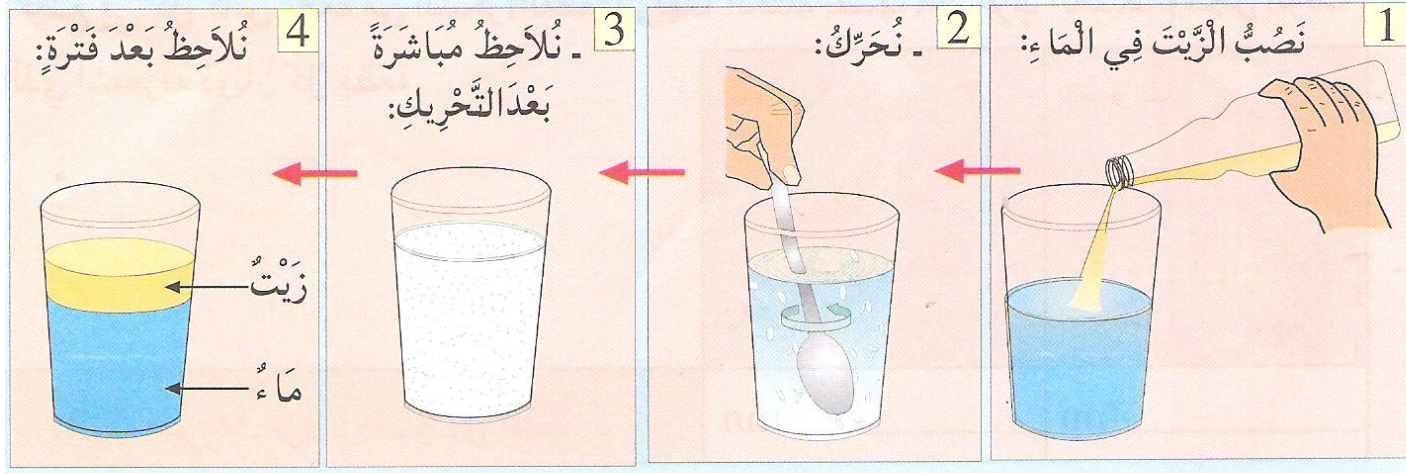
بِدَايَةُ التَّجْرِبَةِ

الْمَنَاوَلَةُ الْأُولَى:

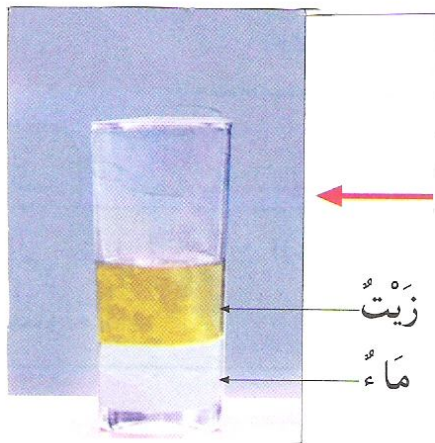


▲ خليط متجانس

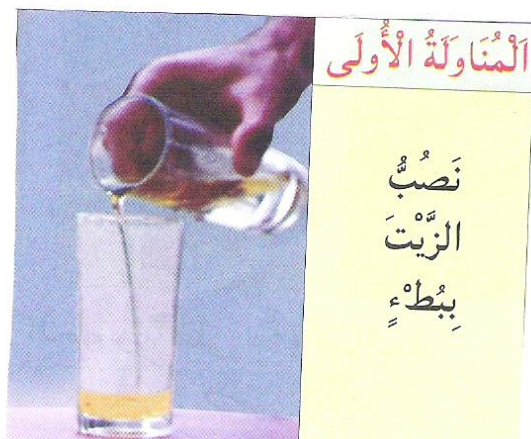
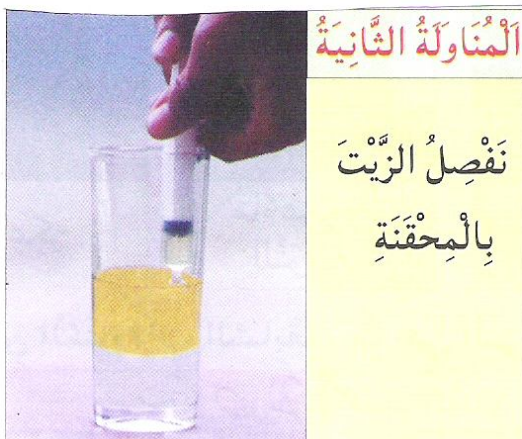
الْمَنَاوَلَةُ الثَّانِيَّةُ:



▲ خليط غير متجانس



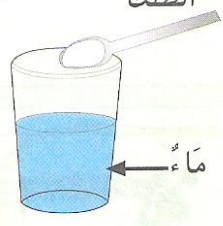
تَقْنِيَّةُ التَّحْقِيقِ



تَقْيِبة التَّرشِيج

الْمُنَاوَلَةُ (2)

1 - نَضَعُ مِلْعَقَةً مِنْ مَسْحُوقِ "الْطَّلْك"



مَاءٌ

2 - نُحَرِّكُ



3 - نُلَاحِظُ بَعْدَ مُدَّةٍ



السَّائِلُ غَيْرُ صَافٍ

4

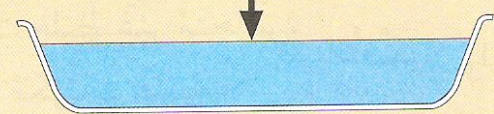


مَسْحُوقُ "الْطَّلْك"

السَّائِلُ صَافٍ

تَقْيِبة الدِّبْحِيرِ :

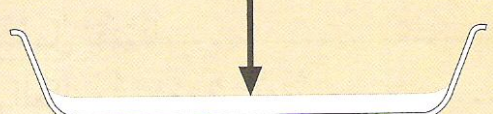
بَدَايَةُ التَّجَرِبَةِ



حَلِيطٌ مُتَجَانِسٌ مِنَ الْمِلْحِ وَالْمَاءِ

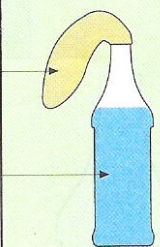
بَعْدَ أُسْبُوعٍ

نِهَايَةُ التَّجَرِبَةِ



مِلْحٌ

أَلْوَضَعِيَّةُ (1) قَبْلَ التَّحْرِيكِ



نَفَّاحَةٌ

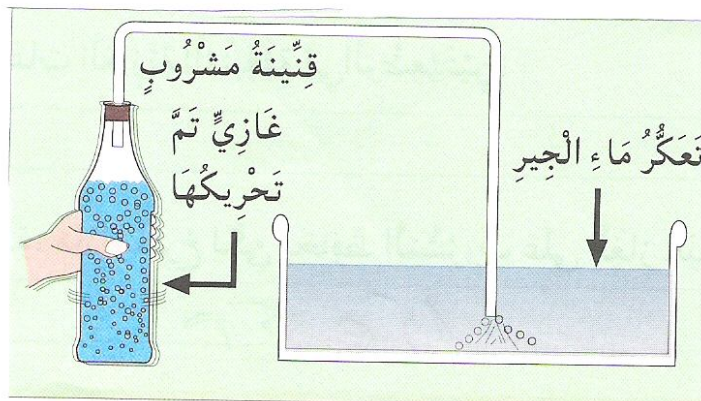
مَشْرُوبٌ غَازِيٌّ

أَلْوَضَعِيَّةُ (2) بَعْدَ التَّحْرِيكِ



نَفَّاحَةٌ

تَجَرِبَةٌ تَوْضِيحُ وَجُودِ غَازِ الْمَشْرُوبَاتِ الْعَازِيَةِ

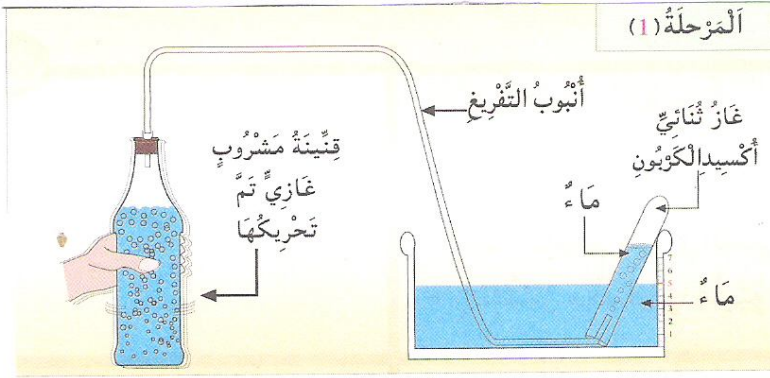


قَنِينَةُ مَشْرُوبٍ غَازِيٍّ تَمَّ تَحْرِيكُهَا

تَعَكَّرُ مَاءُ الْجِيرِ

تَجَرِبَةٌ تَوْضِيحُ نَوْعِ الْعَازِ الْمَوْجُودِ بِالْمَشْرُوبَاتِ

المرحلة (1)



قنينة مشروب غازي تم تحريكها

حوض ماء

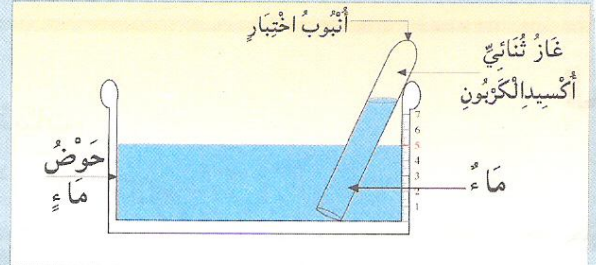
غاز ثاني أكسيد الكربون

ماء

المرحلة (3)

بعد فترة

المرحلة (2)

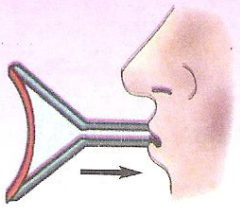


حوض ماء

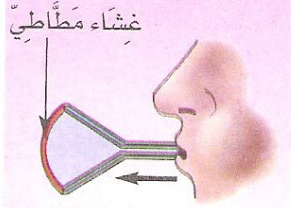
غاز ثاني أكسيد الكربون

ماء

تجربة توضح أن ضغط غاز CO_2 (كيفية الحصول على غاز CO_2 اذطأ ما هو مشروب غازي)

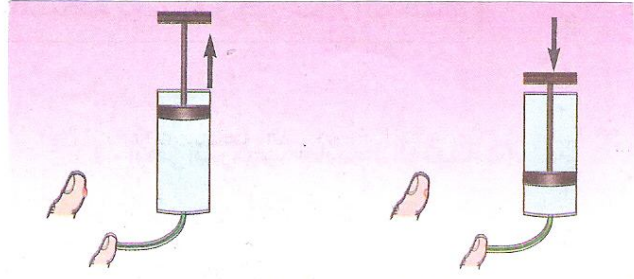


(ب)



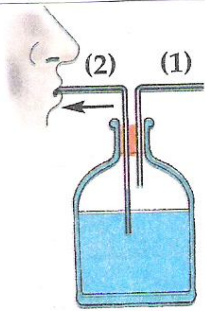
(i)

الوثيقة 3: (i) طفل ينفخ في القمع. (ب) طفل يمتص هواء القمع.



الوثيقة 2: تأثير هواء المضخة على الأصبع.

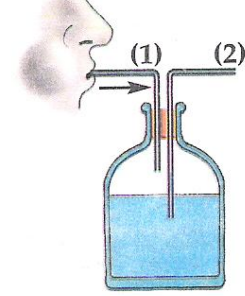
تجربتين تبين أن ضغط الغاز على الأجسام المتماصة له



(2)

(1)

الوثيقة 3: صعود السائل في الأنبوب (2) أثناء الامتصاص.

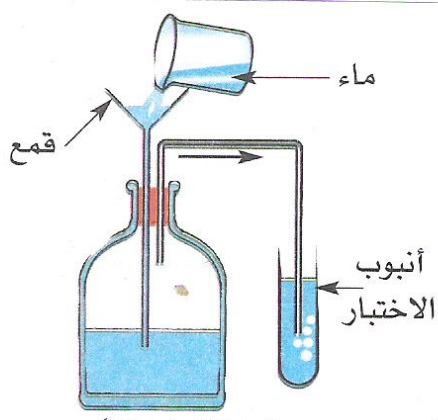


(2)

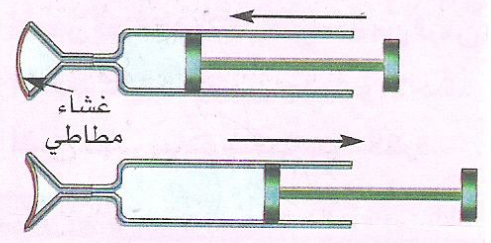
(1)

الوثيقة 2: صعود السائل في الأنبوب (2) أثناء النفخ.

تجربتين تبين أن ضغط الغاز على السوائل

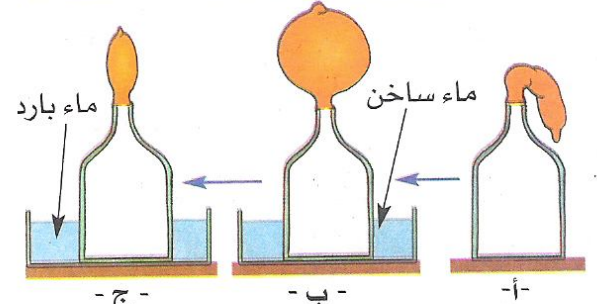


الوثيقة 2 : انفلت فقاعات غازية.



الوثيقة 3 : تحب وتقع الغشاء المطاطي.

تجربتين تبينان تأثير الحجم على ضغط الغازات

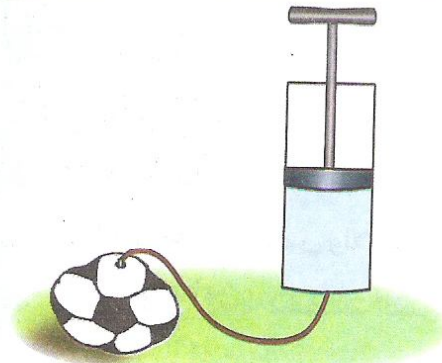


الوثيقة 2 : تأثير تغير درجة الحرارة على النفخة.

تجربة توضح تأثير الحرارة على ضغط الغازات

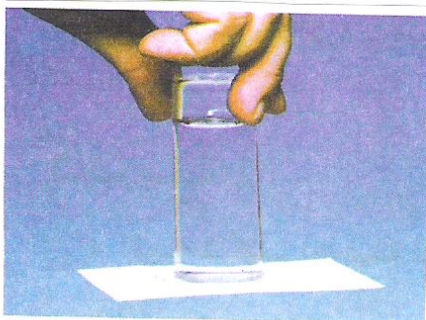


الوثيقة 3 : انفلت الهواء من الكرة.

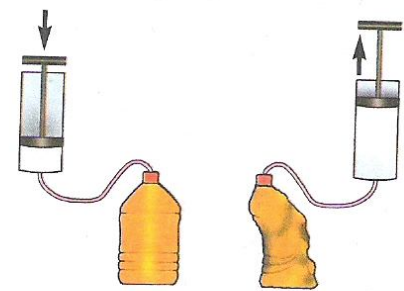


الوثيقة 2 : ضخ الهواء في الكرة.

تجارب تبين تأثير كمية الغاز على ضغط الغازات



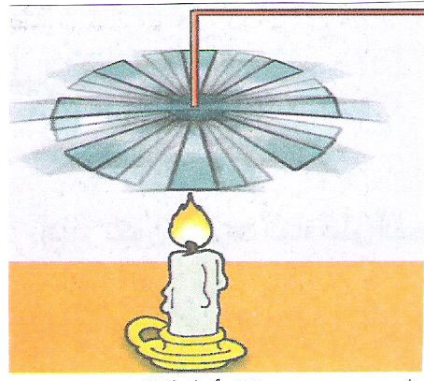
الوثيقة 3 : إصاق الورقة بالكأس.



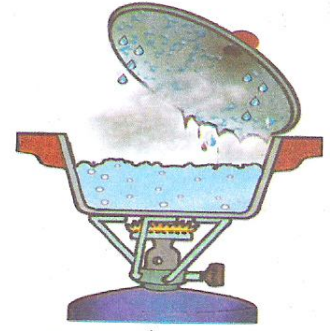
الوثيقة 2 : تشوه شكل القنينة.

تجارب توضح الضغط الذي يمارسه الهواء الخارجي على الأجسام

تجربة تبيين كيفية نشوء الرياح

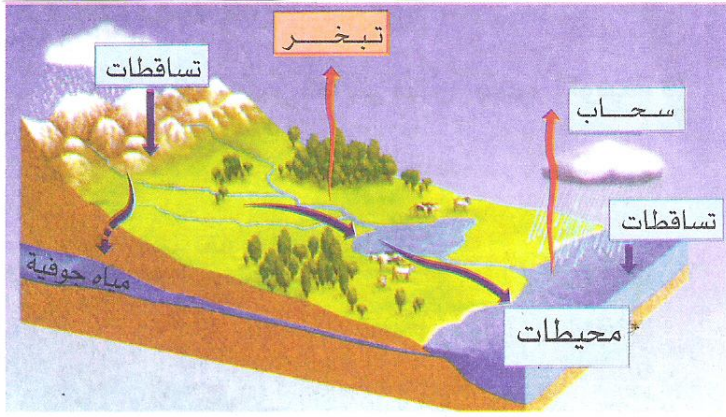


الوثيقة 2 : دوران المروحة.



الوثيقة 2 : تكون قطرات الماء.

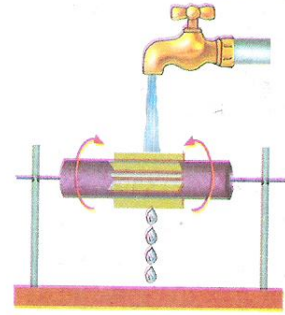
تجربة تبيين كيفية تكون قطرات الماء



الوثيقة 3 : دورة الماء.

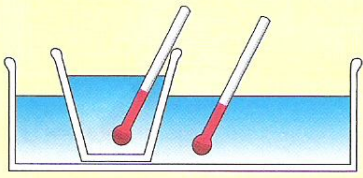


الوثيقة 4 : طفل ينفخ على مروحة.



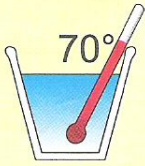
الوثيقة 3 : عتقة يديرها الماء.

تجربتان تبيانان دور الماء والسماء في إنتاج الطاقة



نهاية التجربة

درجة حرارة ماء الكأس

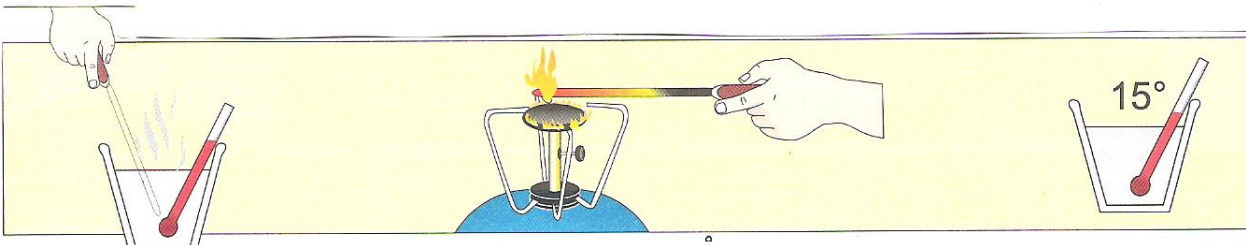


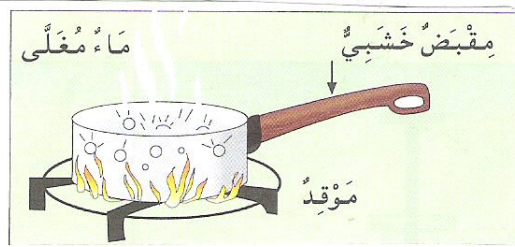
درجة حرارة ماء



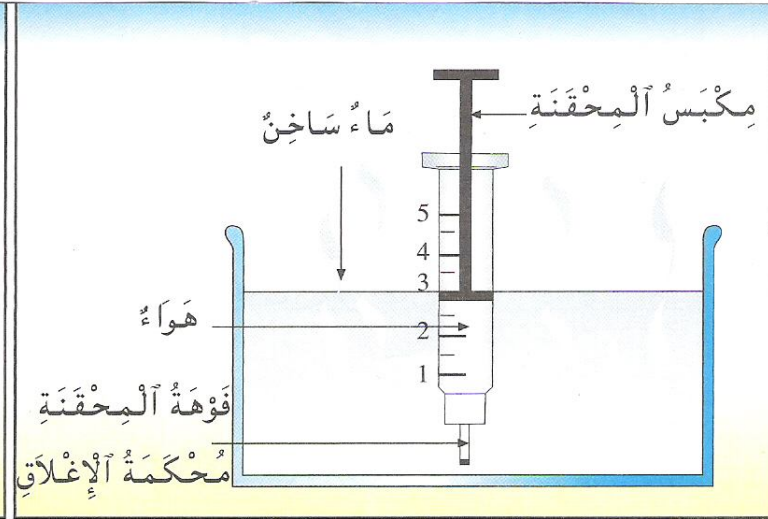
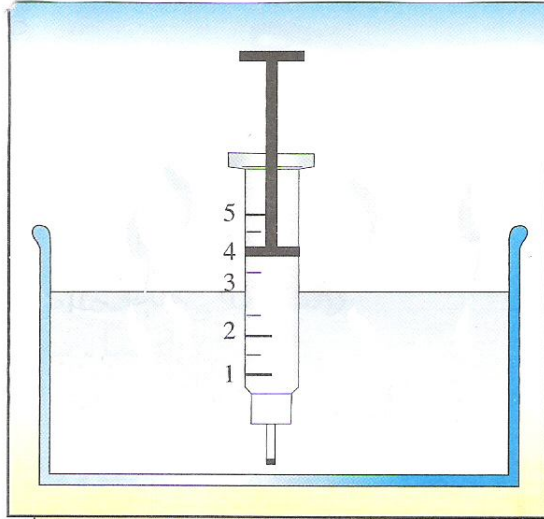
بداية التجربة

تجربة تبيين التبادل الحراري





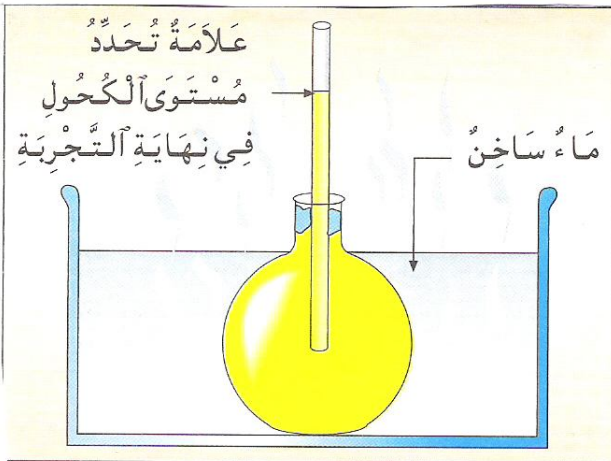
تَجْرِبَةٌ تَبَيَّنُ الْأَجْسَامَ الْمَوْضِعَةَ وَالْأَجْسَامَ الْعَازِلَةَ .



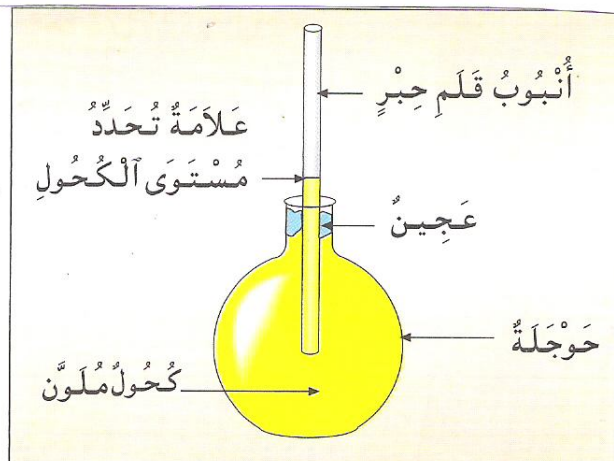
تعدد
الغازات

نِهَآيَةُ التَّجْرِبَةِ بَعْدَ عَشْرِ دَقَاقٍ

بِدَآيَةِ التَّجْرِبَةِ

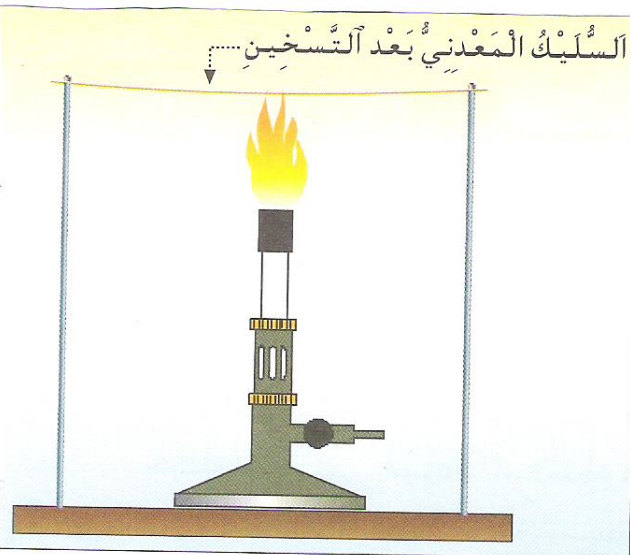


نِهَآيَةُ التَّجْرِبَةِ

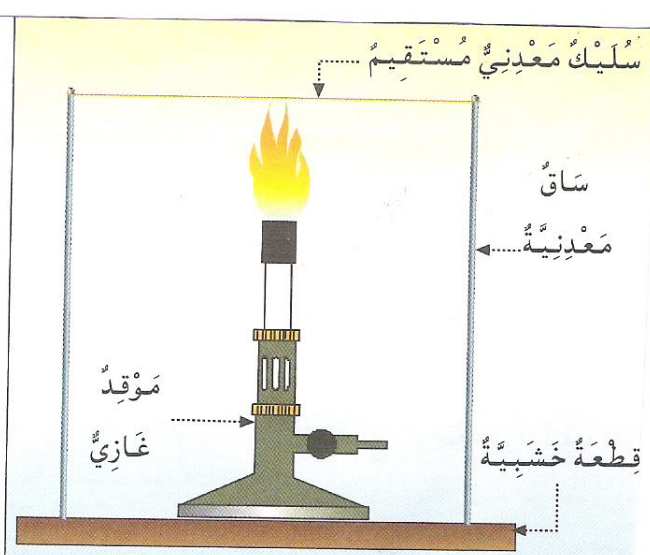


بِدَآيَةِ التَّجْرِبَةِ

تعدد
السوائل



نِهَآيَةُ التَّجْرِبَةِ



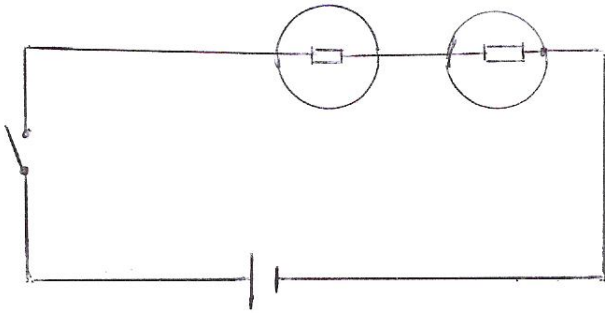
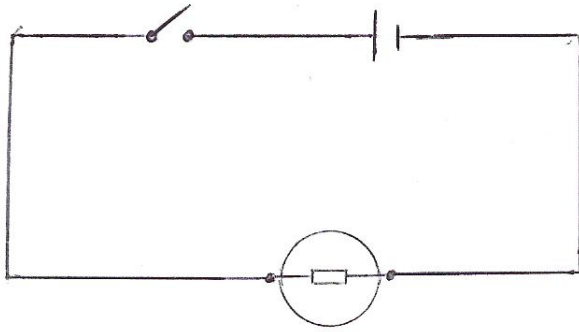
بِدَآيَةِ التَّجْرِبَةِ

تعدد
المعدن

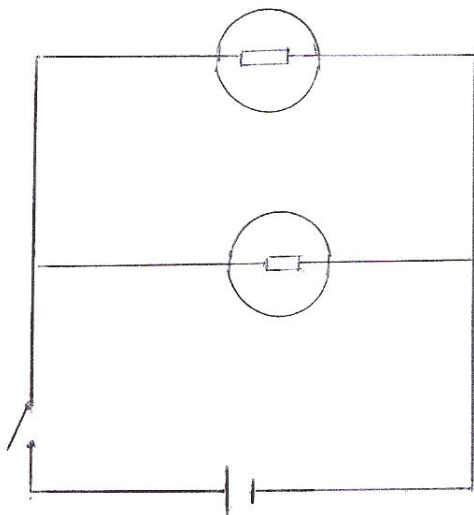
الرموز الاصطلاحية لعناصر الدارة الكهربائية

رَمَزُهُ	العُنْصُرُ	رَمَزُهُ	العُنْصُرُ
	الْمَرْبُطُ الْأَرْضِي Terre		سِلْكٌ كَهْرَبَائِي Fil électrique
	الصَّهِيرَةُ Fusible		قَاطِعُ تَيَّارٍ مُغْلَقٌ Interrupteur fermé
	مُحَرِّكٌ Moteur		قَاطِعُ تَيَّارٍ مُفْتَوِّحٌ Interrupteur ouvert
	الْمُولِدُ الْمُتَنَاقِبُ Generateur alternatif		مِصْبَاحٌ Lampe
	صَمَامٌ ثَنَائِي Diode		عَمُودٌ Pile

* رسم دارة كهربائية بسيطة



* تركيب مصباحين على التوالي
مميزاته: تطفئ الدارة عند إضافة
مصباح جديد للدارة
* ينقطع التيار الكهربائي عن الدارة
عند حذف أو تلف أحد المصابيح.



تركيب مصباحين على التوازي:

مميزاته: هذا التركيب
لا ينقطع التيار عن الدارة عند حذف أو تلف
أحد المصابيح
لا تطفئ الدارة عند إضافة مصباح جديد للدارة